가스 인지 스마트 안전 창고

B-2

이재혁, 오주용
이현근, 김상현

INDEX

01 프로젝트 개요

02 디지털 트윈 필요성

03 디지털 트윈 환경 구축

04 프로젝트 소개

05 기능 구현

06 주요 성과 및 가치 창출

07 팀 구성 및 수행 절차

08 향후 발전 및 최종 영상

1. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 개요

가스 누출 사건 사고

평택 자동차 부품 제조공장서 가스 누출…2명 부상

송고 2026-02-23 19:23

출처1: 연합뉴스

김솔 기자

(평택=연합뉴스) 김솔 기자 = 23일 오후 3시 50분께 경기 평택시 모곡동의 자동차 부품 제조공장에서 RX 가스가 누출되는 사고가 났다.

경기 평택경찰서 전경
[경기남부경찰청 제공]

이 사고로 30대 A씨 등 직원 2명이 어지럼증 등을 호소해 인근 병원으로 이송됐

태광산업, 울산 공장서 독성물질 누출…30대 작업자 사망

6일 태광산업 울산 아라미드공장서 유해물질 '클로로포름' 누출 사고 발생

출처2: MTN뉴스

김현정 기자 2026-02-06 17:57

가

6일 울산 남구 태광산업 공장에서 유해물질이 누출된 가운데 소방당국이 사고를 수습하고 있다. /제공=뉴시스

태광산업 울산 공장에서 유해물질이 누출돼 30대 작업자 1명이 숨졌다.

6일 태광산업은 울산 남구 선암동 아라미드 공장에서 유해가스 물질인 '클로로포름'이 노출돼 중대재해가 발생했다고 공시했다.

부산 사하구 냉동창고서 암모니아 누출…1명 경상

뉴스1 원문 | 기사전송 2026-02-02 08:33

0 0

출처3: 네이트뉴스

2일 오전 부산 사하구 냉동창고 가스 누출 사고 현장.(부산소방재난본부 제공. 재판매 및 DB 금지)

(부산=뉴스1) 장광일 기자 = 2일 오전 5시 30분쯤 부산 사하구 감천동 10층짜리 냉동창고에서 암모니아 가스가 누출되는 사고가 났다.

1. 프로젝트 개요

디지털 트윈 재난 대응

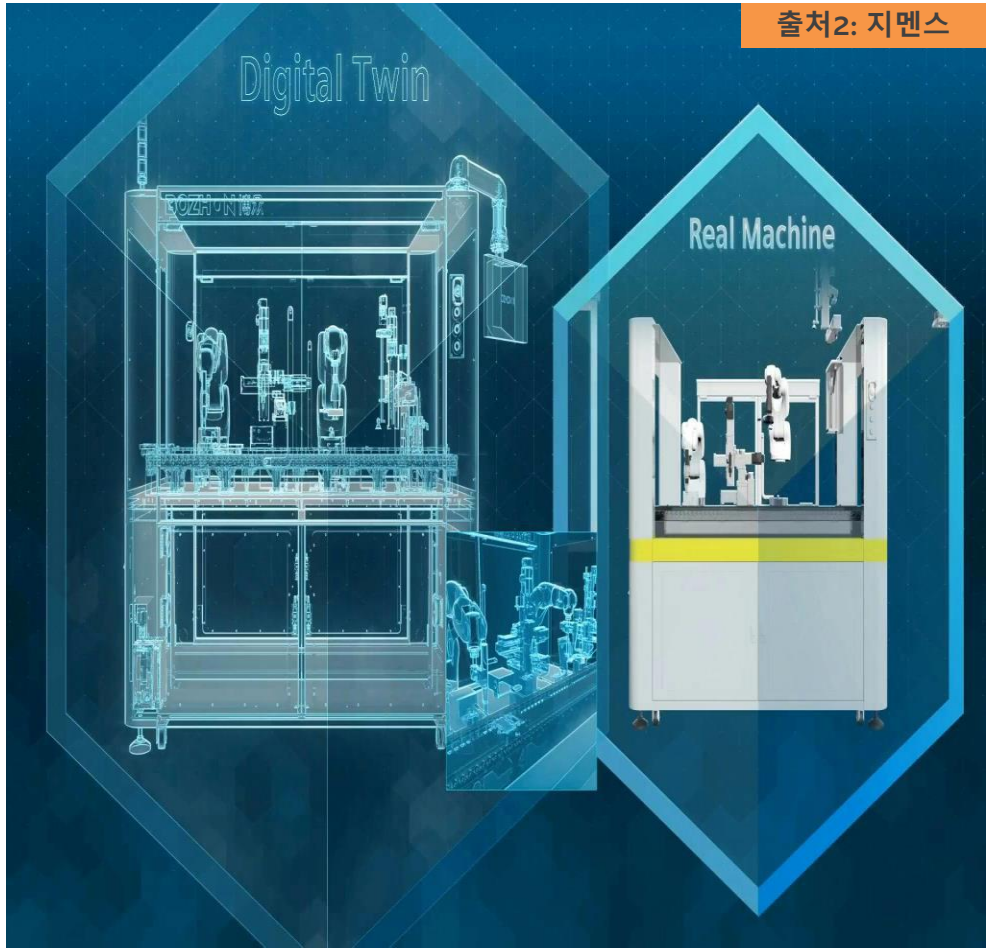
디지털 트윈 사용 사례

1. 프로젝트 개요

디지털 트윈 사용 사례

디지털 트윈 사용 사례

출처1: CJ뉴스룸



출처2: 지멘스

2. 디지털 트윈 필요성

2. 디지털 트윈 필요성

실제 모의 가스 누출 실험

설비 및 인프라 손상

고농도 가스로 인한 설비 오염 및 배관 부식 발생. 장기 누출 시 전체 운영 마비 초래.

반복 실험 불가

방출된 가스의 즉각적 확산으로 동일 조건 재현 불가능. 환경 복구에 막대한 시간 소요.

2차 사고 위험

장비 오작동 시 폭발 및 중독 등 대형 사고 직결. 실제 환경에서의 검증 한계 명확.

2. 디지털 트윈 필요성

드론 및 로봇 군집 테스트 한계

제어 신호 간섭

복합 장치 운용 시
제어 불능 가능성

예측 경로 불확실

비상 상황 시
로봇 간 충돌 위험

물리적 충돌 위험

자율 주행 시
로봇 간 충돌 위험

막대한 자산 피해

교체 및 수리에 따른
비용 부담 가중

2. 디지털 트윈 필요성

디지털 트윈을 통한 해결

- 실패 케이스 무한 반복 및 로직 최적화
- 예외 상황(Edge Case) 시뮬레이션 가능
- 통신 오류 및 오판 로직의 정밀 점검
- 시스템 내 결함성(Robustness)의 획기적 강화

3. 디지털 트윈 환경 구축

3. 디지털 트윈 환경 구축

모바일 매니퓰레이터(RidgeBack)

Real

Virtual

하부: 메카넘 휠이 달린
Ridgeback로봇으로 복잡한 조향 없이
정밀하게 위치 잡는 데 유리

상부: 6축 로봇팔 UR5
사람과 함께 작업하는 협동로봇
충돌 감지하면 멈추는 안전 기능 有

출처1: www.youtube.com/watch?v=6OS8jtwoFCw
출처2: www.bitcraze.io/products/old-products/crazyflie-2-0/
출처3: Isaacsim

3. 디지털 트윈 환경 구축

드론(cf2x)

Real

Virtual

실제로 존재 하는 Crazyflie의 2.1제품을 사용하여 더욱 리얼한 움직임과 실 기능을 쓸 수 있어 선정

출처1: www.youtube.com/watch?v=6OS8jtwoFCw
출처2: www.bitcraze.io/products/old-products/crazyflie-2-0/
출처3: Isaacsim

3. 디지털 트윈 환경 구축

카메라(Realsense Rsd455)

Real

Virtual

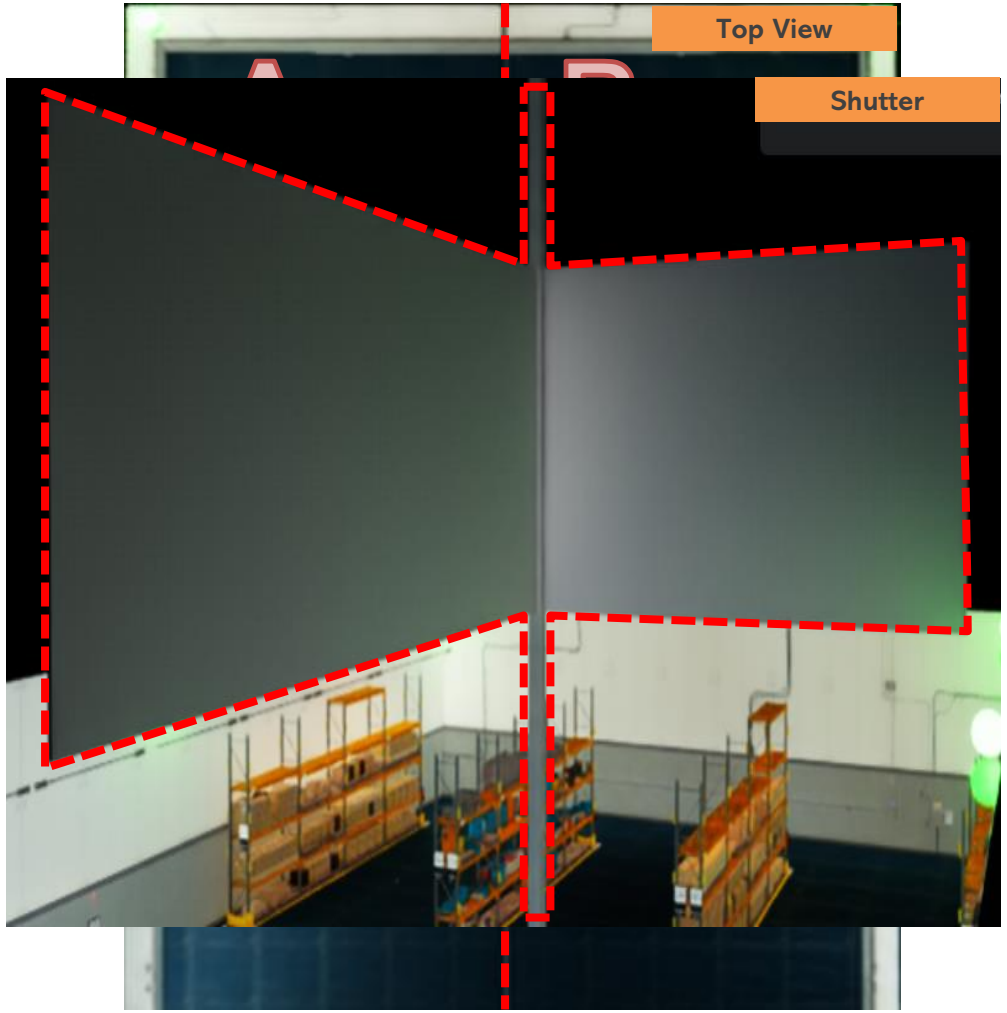
Depth를 측정하는 카메라가 있고
IR 카메라 또한 있어 야간에도
사용이 가능하다
무게가 가벼워 사용하기 용이해
선정

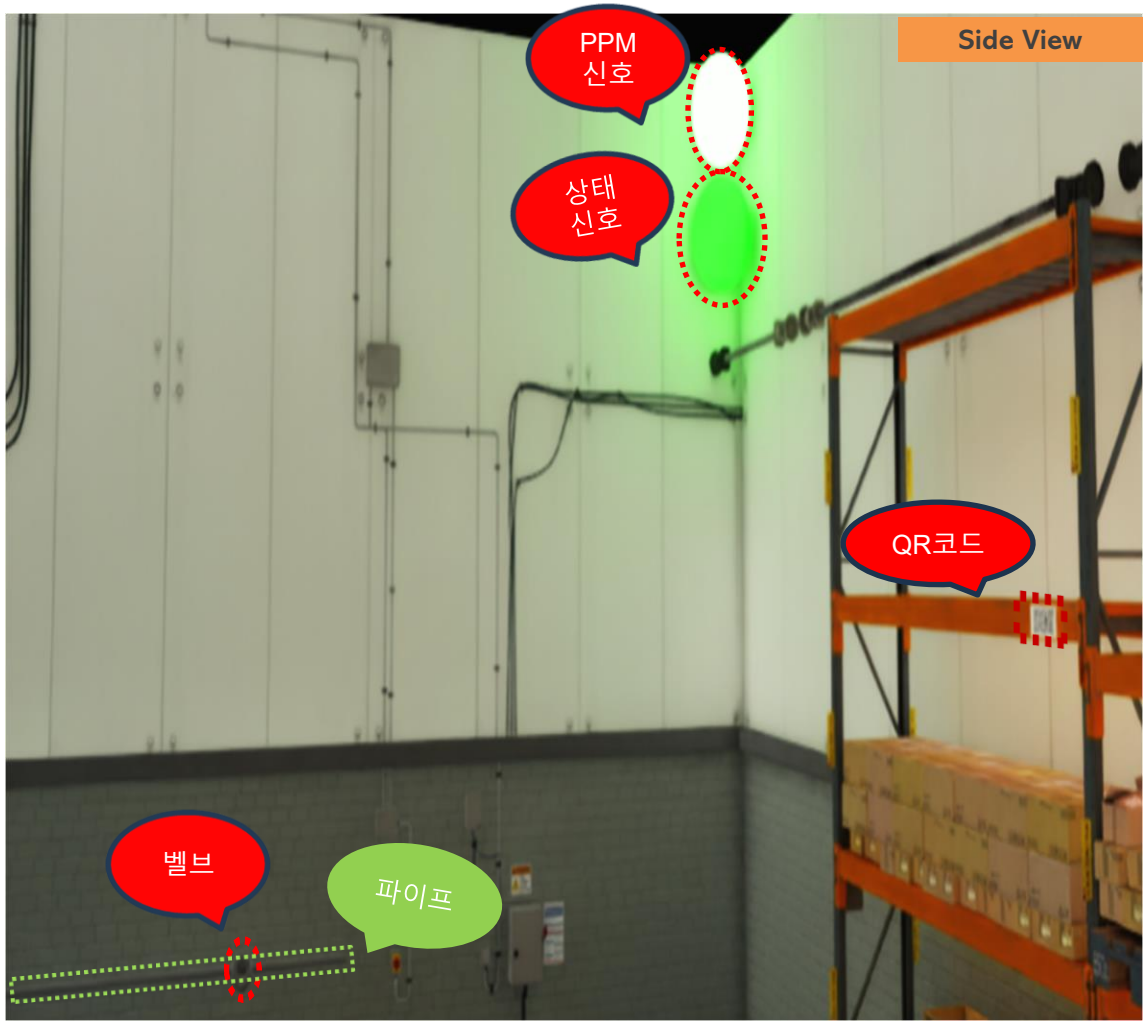
출처1: www.youtube.com/watch?v=6OS8jtwoFCw
출처2: www.bitcraze.io/products/old-products/crazyflie-2-0/
출처3: Isaacsim

3. 디지털 트윈 환경 구축

배경 환경 구성

배경 환경

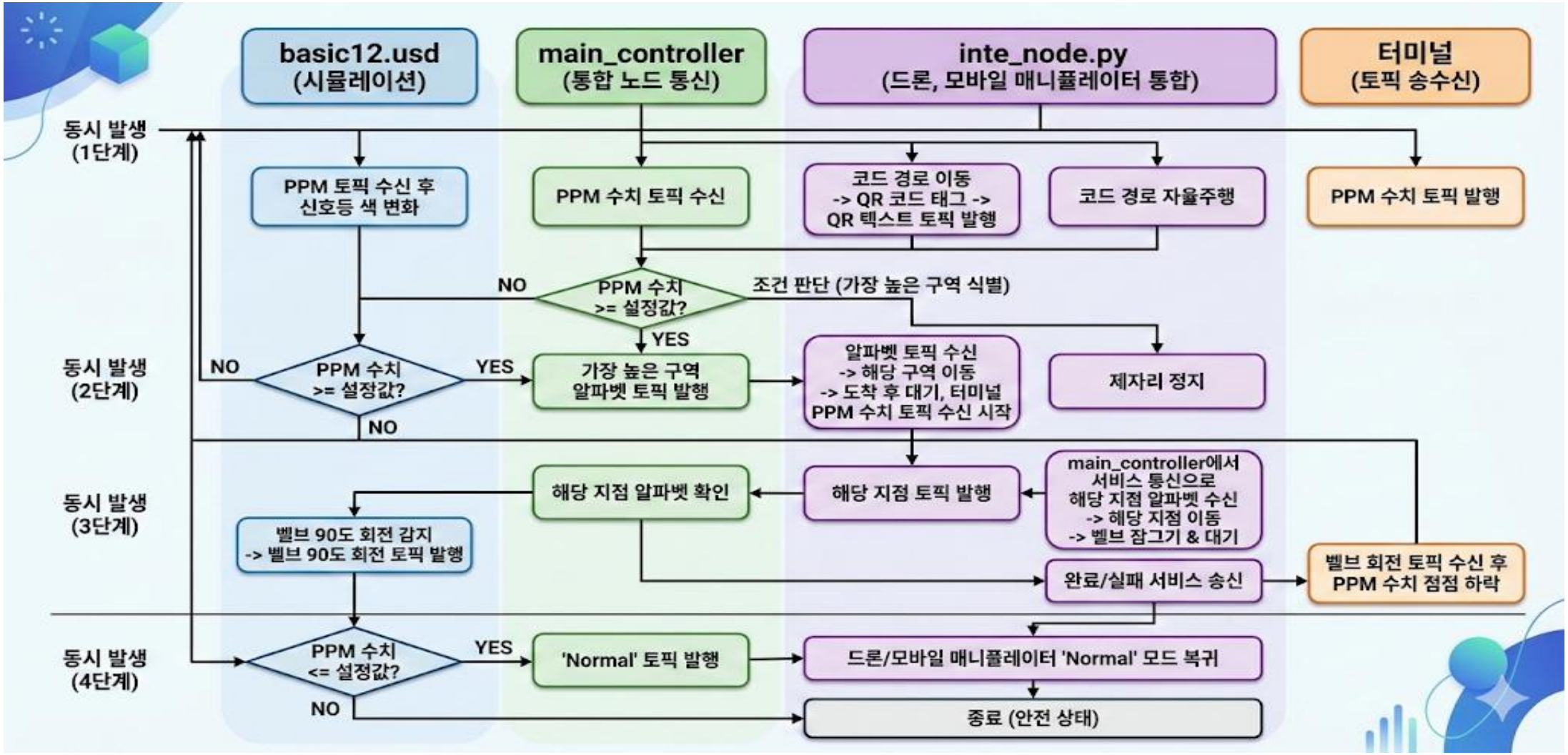




4. 프로젝트 소개

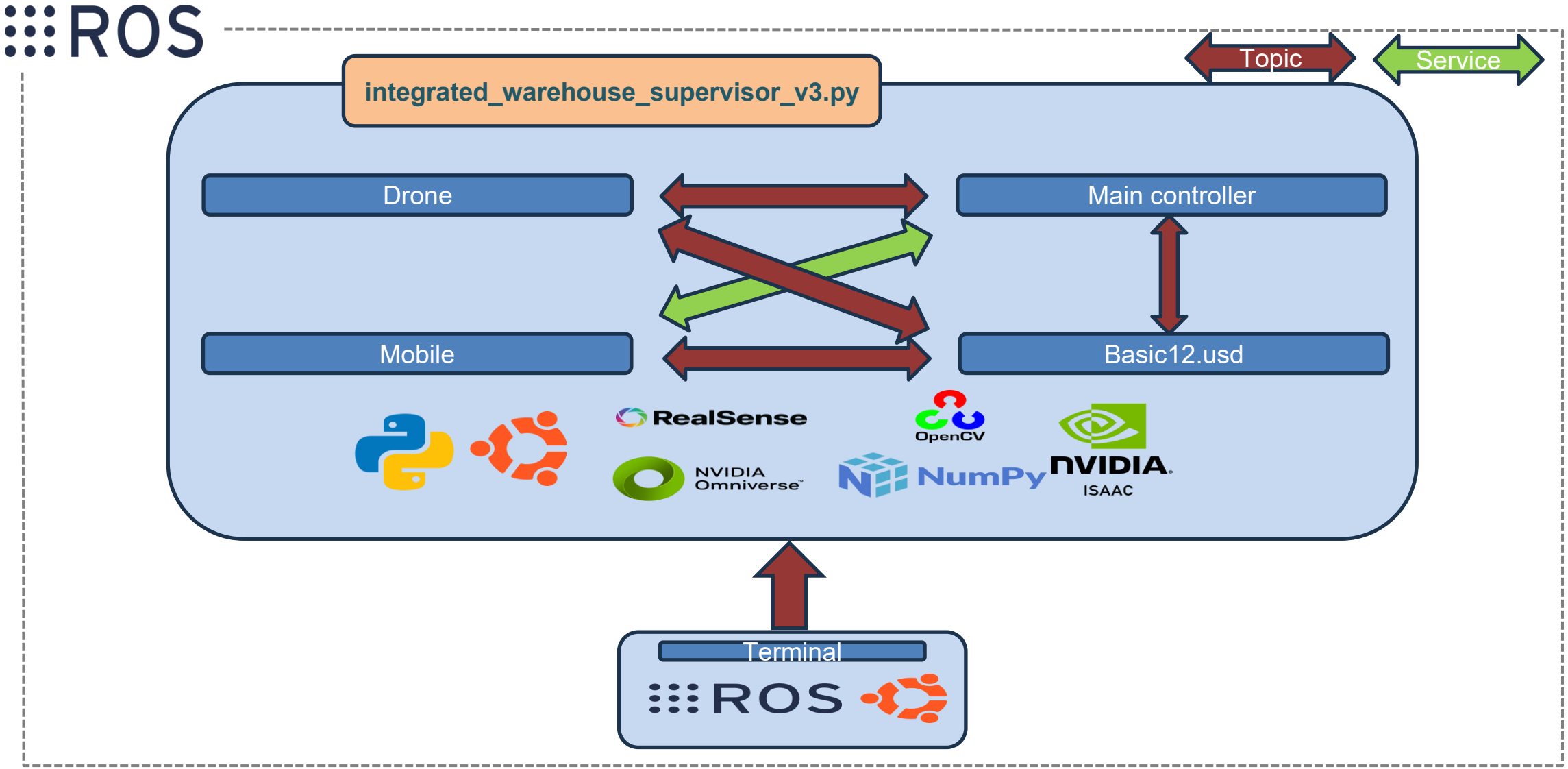
4 . 프로젝트 소개

Flow Chart



4. 프로젝트 소개

시스템 아키텍처

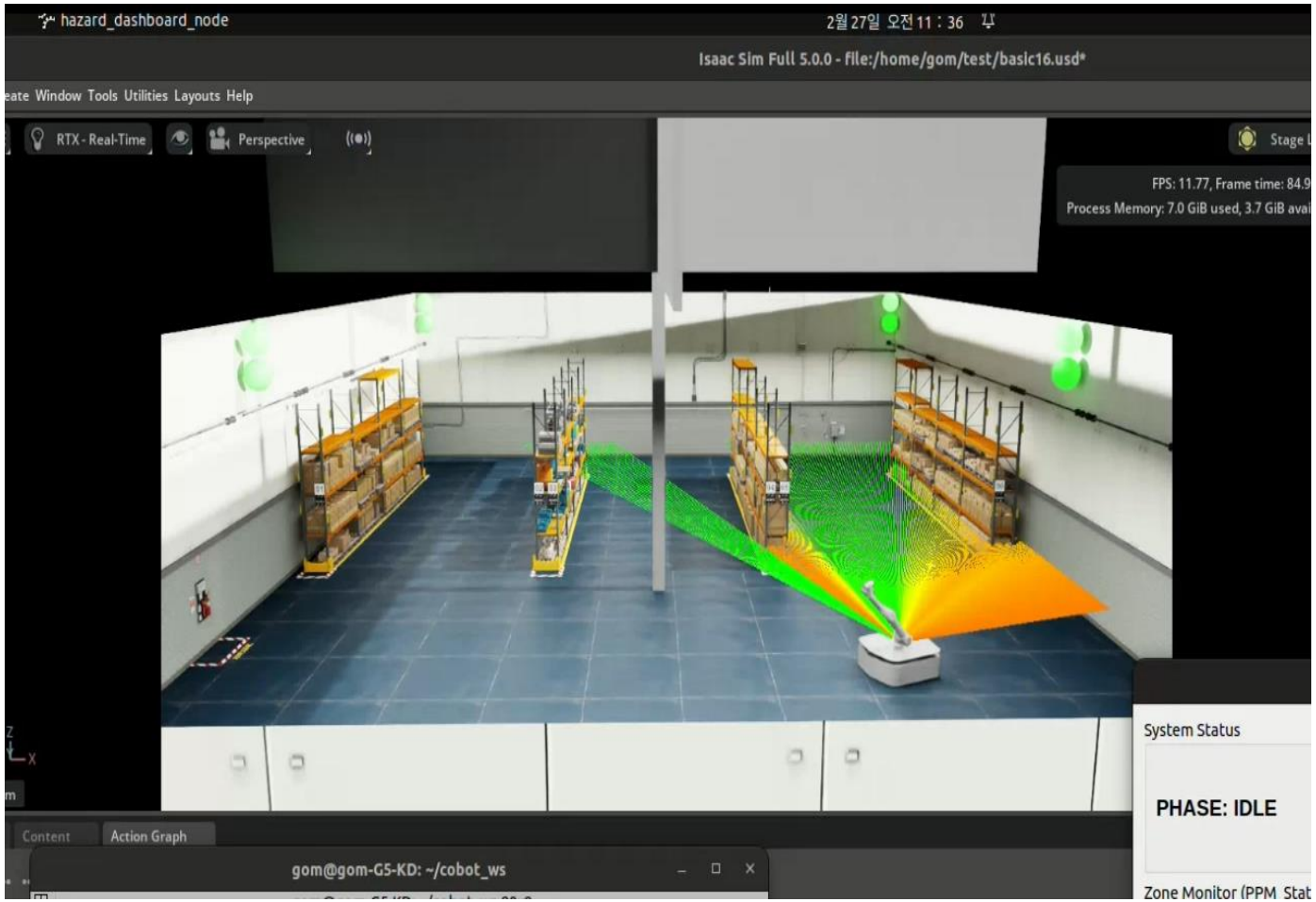


5. 기능 구현

5. 기능 구현

모바일 매니퓰레이터(RidgeBack)

작동 영상



지정된 좌표를 A-star 알고리즘으로 자율주행

⇩

드론이 움직일 때 정지

⇩

가스 누출 확인 후 해당 구역 이동

⇩

구역 이동이 완료 후 그리퍼로 벨브 잠금

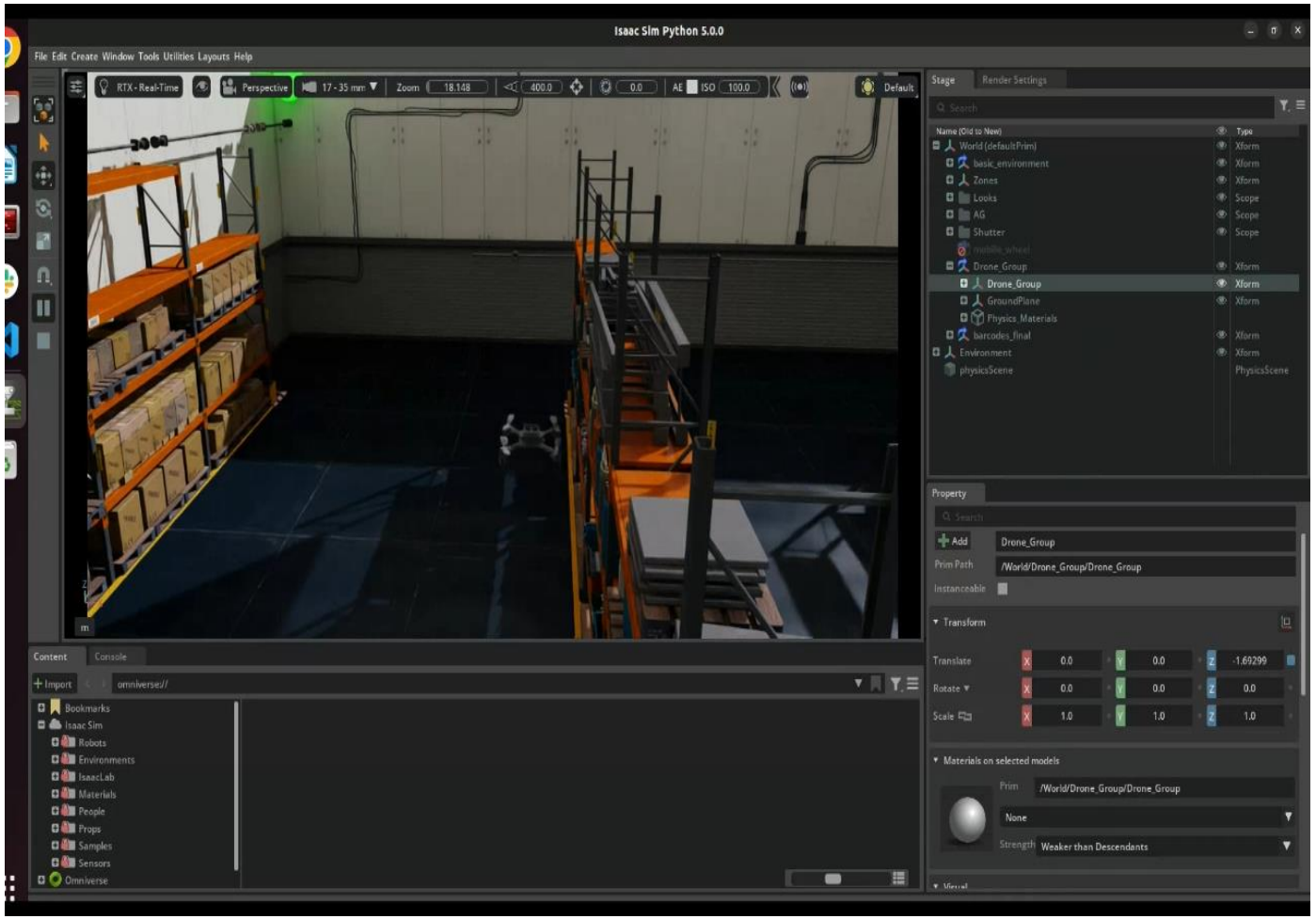
⇩

PPM 하락 후 다시 자율주행

5. 기능 구현

드론(cf2x)

작동 영상



지정된 좌표를 돌아다니며 QR코드 스캔

⇩

가스 누출 구역을 토픽으로 받아 이동

⇩

가스 누출 확인 후 제자리 대기

⇩

PPM 하락 확인

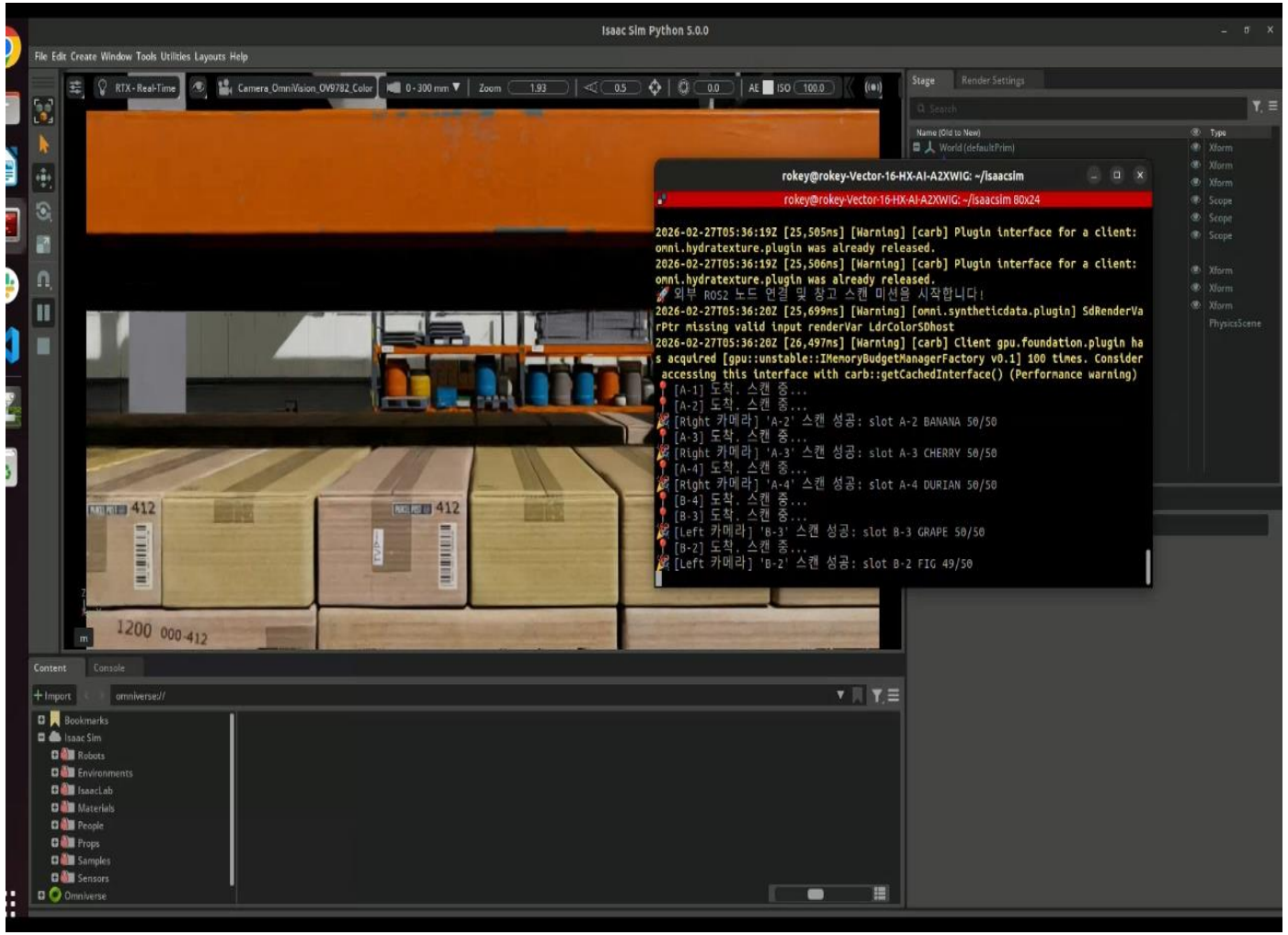
⇩

다시 지정된 좌표 돌아다니며 QR코드 스캔

5. 기능 구현

카메라(Realsense Rsd455)

작동 영상



지정된 좌표를 A-star 알고리즘으로 자율주행

⇩

드론이 움직일 때 정지

⇩

가스 누출 확인 후 해당 구역 이동

⇩

구역 이동이 완료 후 그리퍼로 벨브 잠금

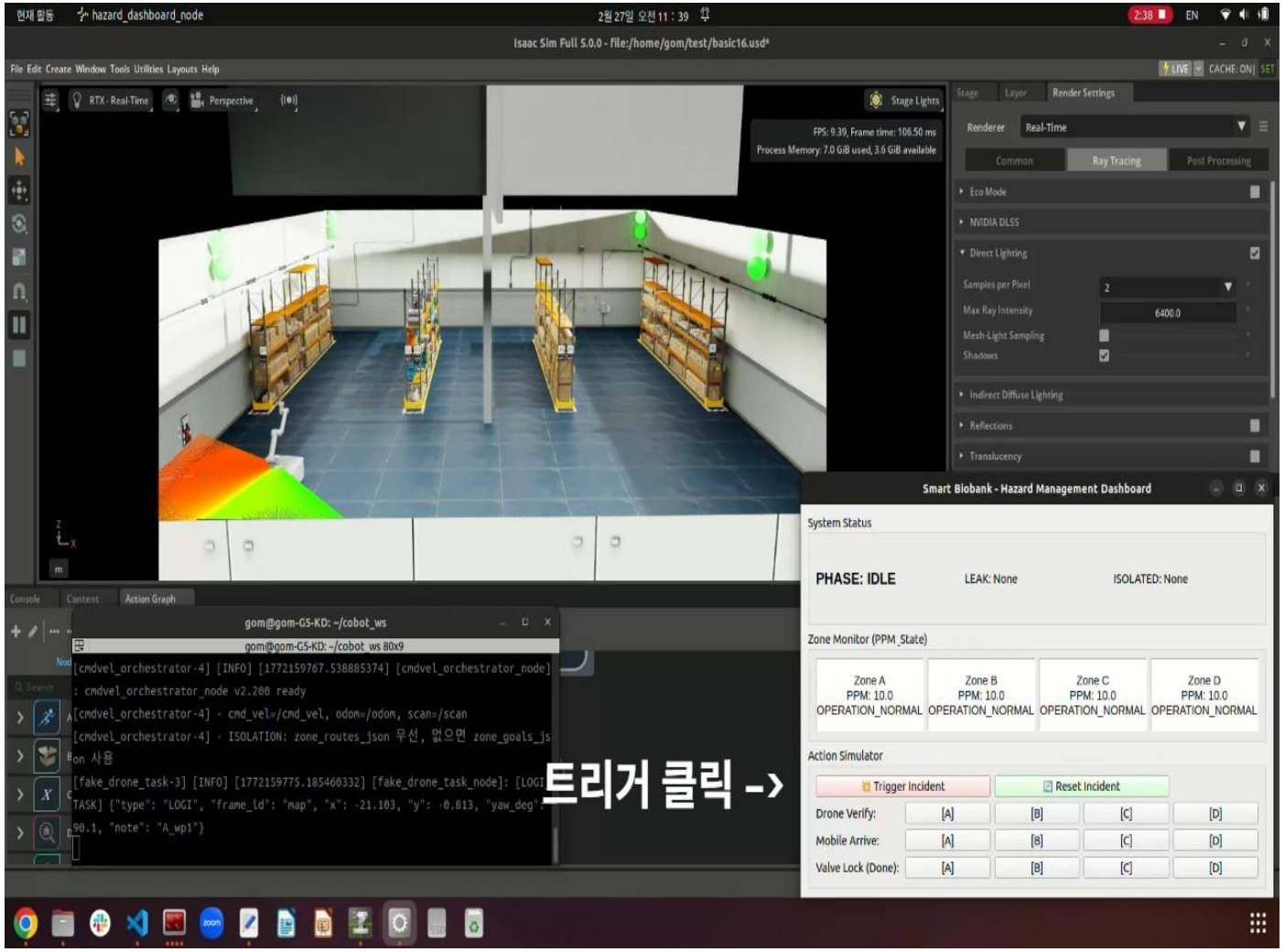
⇩

PPM 하락 후 다시 자율주행

5. 기능 구현

배경 환경 구성(가스 농도 신호등)

작동 영상



지정된 좌표를 A-star 알고리즘으로 자율주행

⇩

드론이 움직일 때 정지

⇩

가스 누출 확인 후 해당 구역 이동

⇩

구역 이동이 완료 후 그리퍼로 벨브 잠금

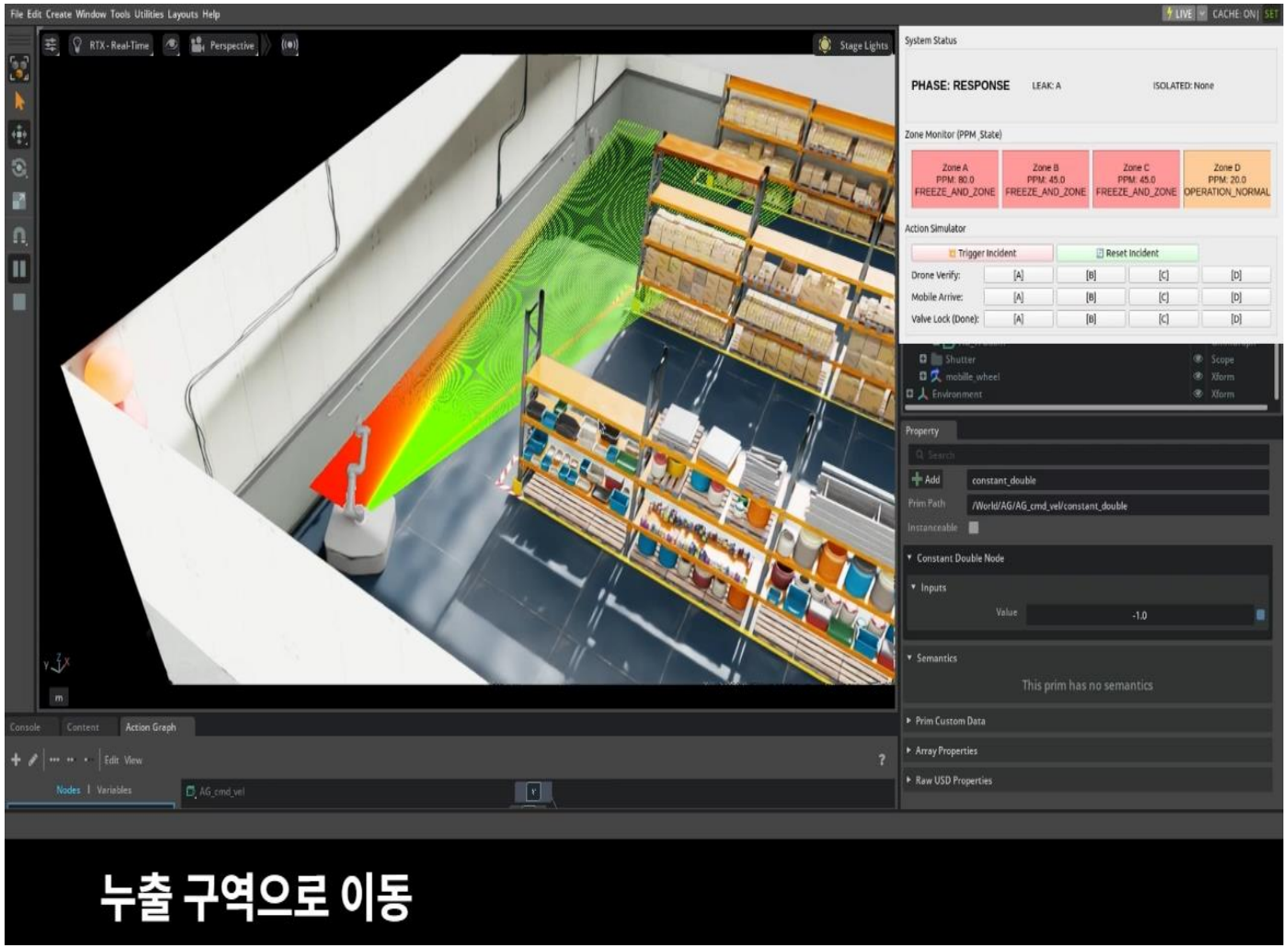
⇩

PPM 하락 후 다시 자율주행

5. 기능 구현

배경 환경 구성(셔터)

작동 영상



지정된 좌표를 A-star 알고리즘으로 자율주행

⇩

드론이 움직일 때 정지

⇩

가스 누출 확인 후 해당 구역 이동

⇩

구역 이동이 완료 후 그리퍼로 벨브 잠금

⇩

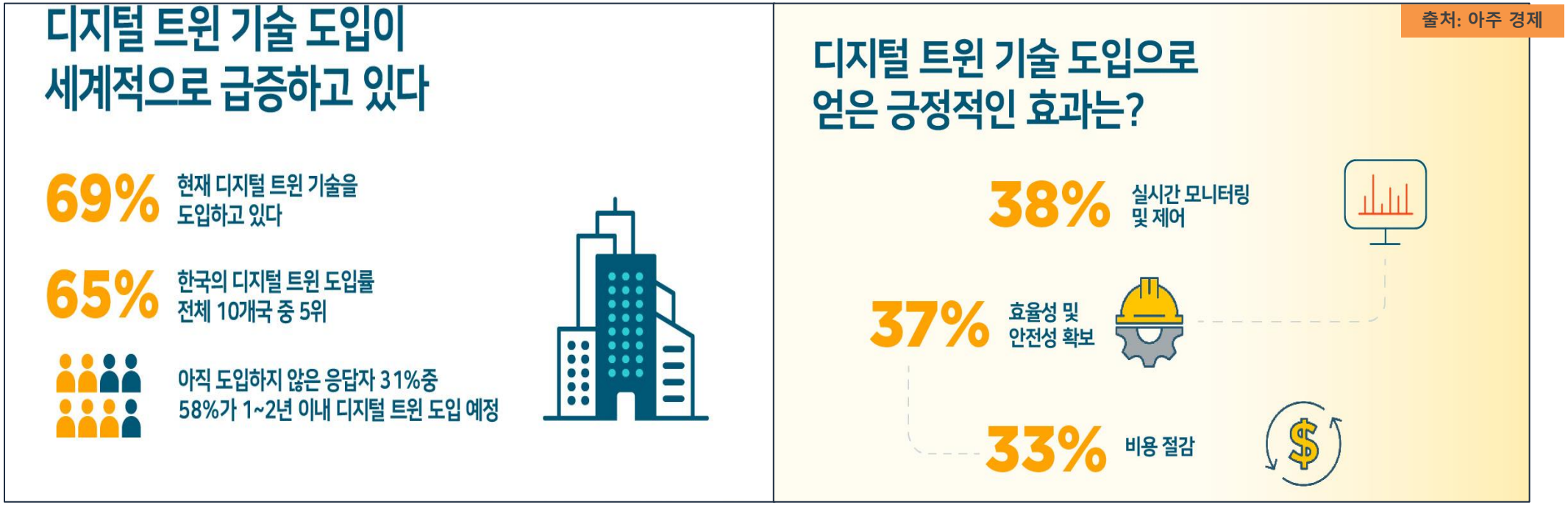
PPM 하락 후 다시 자율주행

6. 주요 성과 및 가치 평가

6. 주요 성과 및 가치 평가

디지털 트윈 도입의 가치

배경 환경



출처: 아주 경제

6. 주요 성과 및 가치 평가

디지털 트윈 도입의 가치

배경 환경

도시침수 예측하고 가스누설 제어하는 ‘디지털트윈’…민관 성과사례 보니

디지털데일리 | 발행일 2023-12-15 16:09:33

출처: 디지털 데일리

권하영 기자

오픈 액세스 기사

가스 산업의 디지털 트윈 기술: 비교 시뮬레이션 연구

작성자 **윤재석** [1], **김성연** [1] 그리고 **김진민** [2,*]

[1] 대한민국 서종대학교 수렴 기술 시스템 및 표준화 프로그램

[2] 대한민국 대한대학교 표준정보학과, 世宗 30019, 대한민국

[*] 서신을 보내야 할 저자.

출처: 윤재석 논문

지속가능성 **2024**, *16*(14), 5864; https://doi.org/10.3390/su16145864

제출 접수일: 2024년 5월 3일 / 개정일: 2024년 6월 29일 / 승인: 2024년 7월 2일 / 게시일: 2024년 7월 10일

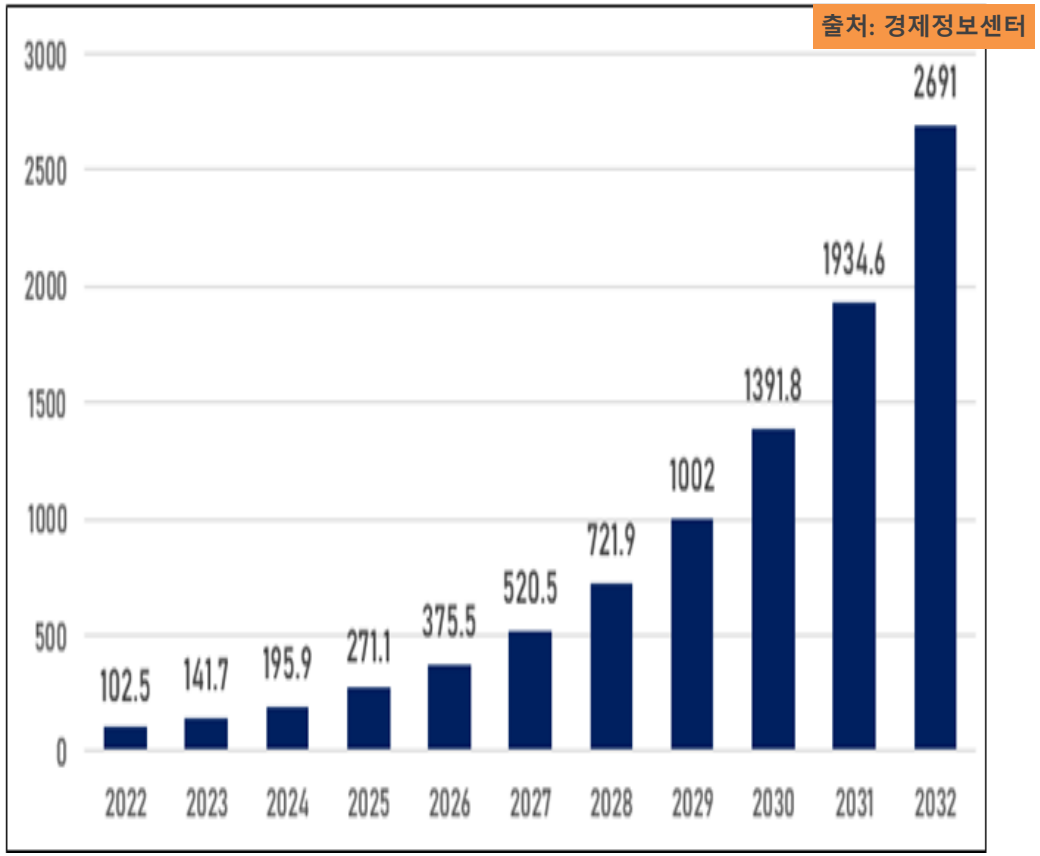
(이 글은 **도시 지속 가능성을 위한 에너지 및 열 시스템의 디지털 쌍둥**이 특별호에 속합니다)

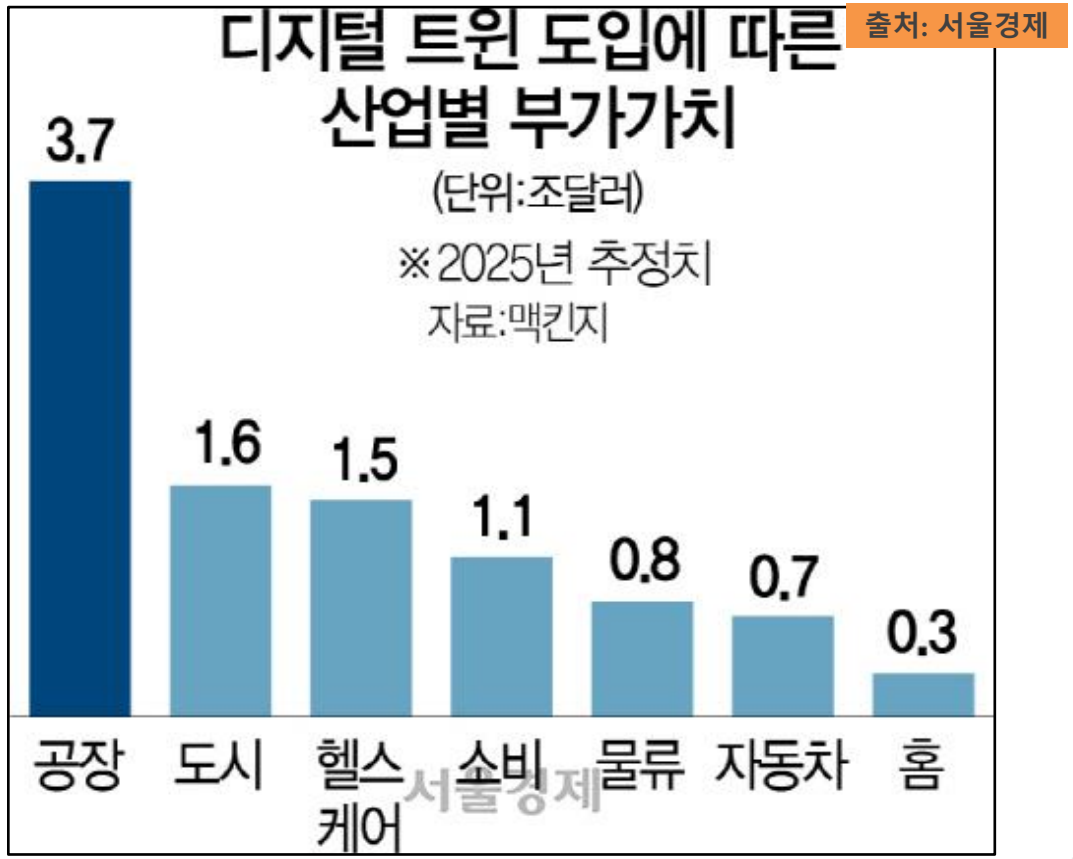
출처 :
도시침수 예측하고 가스누설 제어하는 ‘디지털트윈’…민관 성과사례 보니 – 디지털데일리
가스 산업의 디지털 트윈 기술: 비교 시뮬레이션 연구 논문 – 작성자 윤재석

6. 주요 성과 및 가치 평가

디지털 트윈 도입의 가치

배경 환경





7. 팀 구성 및 수행 절차

7. 팀 구성 및 수행 절차

인원 별 담당 업무

인원 별 담당 업무		
훈련생	역할	담당 업무
이재혁	팀장	드론 작동 노드 제작 시스템 프로세스 기획
오주용	팀원	배경 usd 환경 구성 시스템 프로세스 기획
이현근	팀원	모바일 매니퓰레이터 제작 시스템 프로세스 기획
김상현	팀원	모바일 매니퓰레이터 제작 시스템 프로세스 기획

7. 팀 구성 및 수행 절차

자체 평가 의견

Isaac Sim을 통해 현실에서 재현하기 위험한 가스 유출 시나리오를 구현함으로써 기획 의도를 달성함

실제 현장 테스트가 불가능한 위험 사고를 가상 환경에서 선행 실행함으로써, 사고 예방 및 로봇 대응 로직을 안전하게 최적화하는 실무적 자산을 확보함

계획했던 시나리오 달성했고, 시뮬레이션 내 물리적 변수를 세밀하게 조정하며 가상과 현실의 간극을 좁히는 과정을 통해 실무적인 디지털 트윈 운용 역량을 확보했음

위험을 안전하게 통제하는 디지털 트윈의 본질적 가치를 깊이 체감했고, 기술적 변수에 대응하기 위한 철저한 스케줄 관리의 중요성을 다시 한번 느낌

7. 팀 구성 및 수행 절차

프로젝트 일정

단계	활동	가스 인지 스마트 안전 창고								
		2/19	20	21	22	23	24	25	26	27
프로젝트 구상	주제 선정	■	■	■	■					
	구현 방법 구상			■	■	■	■			
	구현 프로그램 구상			■	■	■	■			
세부 계획	개발 과정과 계획 세부 구상			■	■	■	■	■	■	
개별 동작 구현	드론 동작 구현					■	■	■	■	■
	모바일 동작 구현					■	■	■	■	■
	기본 환경 구현					■	■	■	■	■
	메인 컨트롤러 구현							■	■	■
	PPM 구현					■	■			
	모바일 그리퍼 구현							■	■	■
시험	단위 테스트								■	■
	통합 테스트									■
발표	프레젠테이션 및 보고서 작성								■	■

8. 향후 발전 및 최종 영상

8. 향후 발전 및 최종 영상

자율 판단 알고리즘 고도화

AI 기반 위험 판단

단순 임계치 초과 방식을 탈피하여
예측 기반 판단으로 고도화

기계학습을 활용한 **이상 탐지** 적용

유체 역학 기반 **가스 확산 예측 모델** 본격 도입

강화학습 기반 대응 전략

누출 원점(밸브)으로의 **접근 경로 최적화** 학습

돌발 변수 발생 시 로봇의 **긴급 회피 전략** 강화

가상 환경 내 무한 반복 시뮬레이션을 통한
대응 정책(Policy) 검증

8. 향후 발전 및 최종 영상

군집 협력 제어 확장

현재와 계획

현재 (As-Is)

- ✓ 드론 1대 + 모바일 매니퓰레이터 1대
- ✓ 역할이 한정되어 있음

→

향후 계획 (To-Be)

- ✓ **다중 드론 협업** 감시 체계 구축
- ✓ **다중 모바일 매니퓰레이터** 동시 투입
- ✓ **역할 분담 기반 분산 제어** 알고리즘 적용

Questions & Answers